StitchMaker ユーザーマニュアル

3Dモデル（靴、衣装、手袋、小物など）の表面に沿って直感的にステッチ（縫い目）のパスを配置し、Color / Normal / Height / Mask テクスチャへGPUベイクして出力するUnityエディタ拡張機能です。

対応環境: Unity 2022.3.22f1 以降 / Unity 6

目次

1. クイックスタート
   - Step 1: StitchMaker ウィンドウを開く
   - Step 2: 対象メッシュ（Renderer）を指定する
   - Step 3: パスを作成してシーン上で縫い目を描く
   - Step 4: プリセットを選ぶ
   - Step 5: テクスチャを出力する
2. 詳細オプション
   - ウィンドウヘッダー
   - 対象（Target）
   - パス（Paths）とシーン操作
   - ステッチ設定（Stitch Settings）
   - ミラー機能（Mirror）
   - プレビュー・出力（Preview / Export）
3. トラブルシューティング / よくある質問

クイックスタート

細かい設定は抜きにした、最短手順でステッチテクスチャを出力するガイドです。

Step 1: StitchMaker ウィンドウを開く

Unity上部メニューの `dennokoworks` > `StitchMaker` をクリックしてウィンドウを開きます。

Step 2: 対象メッシュ（Renderer）を指定する

1. シーン内のアバターや衣装の **SkinnedMeshRenderer** または **MeshRenderer** を、`Renderer` フィールドにドラッグ＆ドロップします。
2. 対象メッシュに複数のマテリアルがある場合は、縫い目を配置したいスロットを `Material` ドロップダウンから選びます。

> [!NOTE] メッシュのFBXインポート設定で `Read/Write Enabled` が有効になっている必要があります。

Step 3: パスを作成してシーン上で縫い目を描く

1. `+ パスを追加` ボタンを押します（または `編集モード` がONの状態でメッシュ上をクリックするだけでも自動でパスが作成されます）。

2. 編集モード ボタンが青色（ON）になっていることを確認します。
3. **シーンビュー上でメッシュの表面を左クリック** していくと、クリックした位置に制御点が追加され、縫い目のパスが引かれます。
    - **ドラッグ**: 制御点をメッシュ表面上で移動
    - **線上のクリック**: 途中に新しい制御点を挿入
    - **右クリック**: 不要な制御点を削除

Step 4: プリセットを選ぶ

1. ウィンドウの ステッチ設定 エリアにある プリセット の 適用… ボタンを押します。
2. 一覧から好みのスタイル（例: 基本/Straight（直線）、基本/Double（2本線）、装飾/Cross（クロスステッチ）など）を選択します。
3. 必要に応じて 糸の色 を好みの色に変更します。

Step 5: テクスチャを出力する

1. シーンビュー上でステッチの見た目を確認します（プレビュー がONならリアルタイムに描画されます）。
2. 必要に応じて 解像度（既定値: 2048）を選びます。
3. ウィンドウ最下部の テクスチャを出力 ボタンをクリックします。
4. 出力先フォルダ（デフォルトはマテリアルと同じフォルダ内のテクスチャフォルダ）に Color, Normal, Height, Mask の各PNGファイルが生成されます。

詳細オプション

ウィンドウヘッダー

項目	説明
バージョン表示 / ↻	現在のバージョンを表示します。↻ ボタンで最新アップデートの確認を行います。
JA / EN ボタン	表示言語を日本語（JA）または英語（EN）に切り替えます。OSの言語設定が初期値となります。

対象（Target）

ステッチを投影・ベイクする対象の3Dモデルを指定します。

- **Renderer**: SkinnedMeshRenderer または MeshRenderer（MeshFilter を含むもの）を指定します。
- **クリア**: 割り当てられている Renderer を解除します。
- **Material**: 対象 Renderer が持っているマテリアルの一覧から、ステッチを描き込みたいサブメッシュを選択します。選択したマテリアルが参照しているテクスチャのフォルダ等から、出力先フォルダが自動提案されます。
- **メッシュを再取得**: メッシュの変形、モデルの再インポート、Read/Write設定変更などを反映させたい場合にクリックしてキャッシュを更新します。

> [!IMPORTANT] **メッシュの要件:**

> - FBXモデルのインスペクタで `Read/Write Enabled` にチェックが入っていること。
> - メッシュに `UV0`（テクスチャ用UV座標）が含まれていること。
> - 三角形ポリゴン（Triangle topology）で構成されていること。

パス（Paths）とシーン操作

複数の縫い目ラインを個別管理し、シーンビュー上で直感的に配置・編集します。

ドキュメント管理

- **新規**: 現在のパス設定をクリアし、空の新規ドキュメントを作成します。
- **読込**: 保存済みのパスアセット（`.asset`）を読み込みます。
- **保存**: 現在作成したすべてのパスと出力設定をプロジェクト内に `.asset` ファイルとして保存します。別の衣装への流用やバックアップに便利です。

パスリスト

- **パスの選択**: リスト内のパス名をクリックすると、そのパスが編集対象になります。
- **目のアイコン（表示 / 非表示）**: パスごとの描画と出力を切り替えます。非表示のパスはプレビューおよびベイク出力から除外されます。
- **× ボタン**: 選択したパスを削除します。
- **+ パスを追加**: 新しいパスを末尾に追加します。

パス編集コントロール

- **編集モード**: シーンビューでのパス編集機能のON/OFFを切り替えます。
  - **ON**: シーンビュー上のオブジェクト選択を抑止し、メッシュ上をクリック・ドラッグしてパスを編集できます。シーンビュー右下に緑の操作ガイドが表示されます。
  - **OFF**: 通常のUnityシーン操作（他のオブジェクトの選択やトランスフォームギズモ操作）に戻ります。
- **閉じる（Closed）**: チェックを入れると、パスの始点と終点が結ばれ、襟元や袖口、裾などの一周するループ状の縫い目になります。
- **ベジェハンドル（Bezier Handles）**:
  - **OFF（自動補間）**: 制御点を打つだけで自動的に滑らかな曲線（Catmull-Romベース）が計算されます。通常はこちらで直感的に作業できます。
  - **ON（手動ベジェ）**: 各制御点からピンク色のベジェハンドルが表示され、ハンドルの先端をドラッグすることで曲率やカーブの向きを微調整できます。

シーンビューでのマウス操作

操作	動作
メッシュ上を左クリック	新しい制御点を追加（既存パスの末尾、または選択ノードの次に追加）
パスの線上を左クリック	線上のクリックした位置に新しい制御点を中間挿入
制御点をドラッグ	制御点をメッシュ表面に沿って移動
ハンドルをドラッグ	（ベジェハンドルON時）カーブの方向と曲率を調整

操作	動作
制御点を右クリック	クリックした制御点を削除
Alt + 左ドラッグ / 右ドラッグ	Unity標準のシーンカメラ回転・ズーム（パス編集を邪魔せず通常通り動作します）

ステッチ設定（Stitch Settings）

リストで選択しているパス固有の縫い目パラメーターを設定します。

プリセット

- **適用...**: 同梱プリセットまたはユーザー自作プリセットを現在のパスに適用します。
- **削除...**: 保存済みの自作プリセットを削除します。
- **フォルダ**: ユーザー自作プリセットが保存されているフォルダ（OSのAppData領域）をエクスプローラー等で開きます。プリセットのバックアップや共有に利用できます。
- **プリセット名 & 保存**: 入力した名前で現在のステッチ設定（マスク画像を含む）をプリセットとして保存します。

パラメーター一覧

パラメーター	単位 / 範囲	説明
名前	文字列	パスの名称です。
マスク	Texture2D	ステッチ1粒の形状を定義する白黒テクスチャです。白が高さ・縫い目、黒が背景となります。※未設定のパスは描画されません。
長さ	0.5 ～ 20 mm	ステッチ1粒の進行方向の長さです。
幅	0.1 ～ 10 mm	ステッチ1粒の幅です。
間隔	0.5 ～ 30 mm	パスに沿って縫い目を並べるピッチ（中心間距離）です。長さに近い値にすると連続した縫い目になり、広げると点線状になります。
角度	-180 ～ 180°	パスの接線方向からの回転オフセットです。斜めステッチやクロスステッチの角度調整に使用します。
糸の色	Color (RGB)	糸のカラーです。Colorテクスチャ出力時に反映されます。
高さ	0 ～ 1	Heightテクスチャにおけるステッチの高さスケールです。
凹凸の強さ	0 ～ 2	Normalマップにおけるステッチの法線凸凹の強さです。

パラメーター	単位 / 範囲	説明
ゆらぎ・位置	0 ～ 2 mm	ステッチの位置にランダムな揺らぎを加えます。手縫い感や自然な粗さを表現したい場合に有効です。
ゆらぎ・角度	0 ～ 30°	ステッチの角度にランダムな傾きを加えます。
Seed	整数	ゆらぎの乱数シード値です。数値を変更すると揺らぎのパターンが変わります。

ミラー機能（Mirror）

衣装や靴など、左右対称のモデルで反対側にも同じステッチを配置したい場合に使用します。 3D空間上で鏡映反転を行うため、左右でUVアイランドが独立している一般的なアバター・衣装モデルでも綺麗に反対側へベイクされます。

パラメーター	説明
ミラー軸	`None`, `X`, `Y`, `Z` から対称軸を選択します（通常の人型モデルではメッシュローカルの左右対称となる `X` を選択します）。選択するとシーンビュー上に半透明でミラープレビューが表示されます。
吸着半径 (mm)	反対側のメッシュ表面へ制御点を自動吸着させる探索距離（既定値: `30 mm`）です。スカルプトの微妙な左右非対称や服のシワ、ドレープの違いがあっても、反対側の表面にぴったり追従します。
独立パスとして実体化	ミラー側の縫い目を、手動編集可能な**別の独立したパス**として複製・実体化し、元パスのミラーを `None` に戻します。左右で一部だけデザインを変えたい場合や、個別にノードを微調整したい場合に便利です。

> [!WARNING] **UV配置の注意点:**
> 左右で同一のUV領域を重ねて配置（UVアイランドを共有）しているローポリゴンモデル等の場合、ミラーを有効にすると同じ場所に二重でベイクされてしまいます。**UVアイランドを重ねて共有しているメッシュでは、ミラーを OFF にしてください。**

プレビュー・出力（Preview / Export）

リアルタイムプレビュー

- **プレビュー Toggle**: シーンビュー上でのステッチプレビュー描画のON/OFFです。
- **表示モード**:
  - **Combined**: 陰影・カラー・法線を統合した完成状態のプレビューです。
  - **Normal**: 法線マップ（ノーマル）の凹凸状態を確認できます。
  - **Height**: ハイト（高さ情報）の白黒グラデーションを確認できます。

出力設定

- **解像度**: 出力するテクスチャの解像度を `512`, `1024`, `2048`, `4096` から選択します（衣装の元テクスチャの解像度に合わせることを推奨します）。
- **パディング (px)**: UVアイランドの境界線から外側へテクスチャを拡張するピクセル数（既定値: `4 px`）です。ミップマップ生成時の黒ずみや継ぎ目の滲みを防ぎます。
- **出力チェックボックス**:
  - **Color**: 糸の色・形状テクスチャ（ステッチ以外は透明なRGBA PNG）。
  - **Normal**: 法線マップテクスチャ（UnityのTexture Typeが自動で `Normal map` に設定されます）。
  - **Height**: 高さ情報テクスチャ（リニアグレースケール）。
  - **Mask**: 白黒マスクテクスチャ（ステッチ部分が白、背景が黒）。
- **上書き保存**:
  - **ON**: 既に出力先に同名ファイルが存在する場合、上書きします。
  - **OFF**: 同名ファイルが存在する場合、末尾に `_1`, `_2` などの連番を付与して別名保存します。
- **ステッチ以外を透過**:
  - **ON**: Color だけでなく、Normal や Height も「ステッチ以外の背景部分を完全透過（アルファ 0）」にして出力します。ペイントソフト等で既存のテクスチャの上にレイヤーとして重ねてブレンドしたい場合に最適です。
  - **OFF**: Normal はフラットな法線色（#8080FF）、Height は黒（#000000）で背景を塗りつぶして出力します。
- **出力先**: テクスチャを保存するプロジェクト内のフォルダ（`Assets/...`）を指定します。`...` ボタンからフォルダ選択ダイアログを開くこともできます。
- **テクスチャを出力**: ベイクを実行し、PNGファイルとして保存します。出力後、UnityのProjectウィンドウで該当フォルダがハイライト表示されます。

出力ファイル名規則

指定したフォルダ内に、以下の命名規則でファイルが出力されます：

- `{Renderer名}_Stitch_Color.png`
- `{Renderer名}_Stitch_Normal.png`
- `{Renderer名}_Stitch_Height.png`
- `{Renderer名}_Stitch_Mask.png`

トラブルシューティング / よくある質問

Q. 「メッシュの頂点を読み取れません（Read/Write を有効にしてください）」と表示される

A. 対象モデルのインポート設定で Read/Write が無効になっています。

1. Projectウィンドウで対象モデルの元ファイル（FBX等）を選択します。
2. Inspectorの `Model` タブを開きます。
3. **`Read/Write Enabled`**（または `Read/Write`）にチェックを入れて `Apply` を押してください。
4. StitchMaker ウィンドウの **`メッシュを再取得`** ボタンを押します。

Q. 「メッシュに UV0 がありません」と表示される

A. 3Dモデルにテクスチャマッピング用のUV座標（UV0）が含まれていません。Blender等のDCCツールでUV展開を行ってください。

Q. シーンビューでクリックしても制御点が追加されない

A. 以下の点を確認してください：

1. 編集モード ボタンが青色（ON）になっているか確認してください。
2. 対象メッシュの表面をクリックしているか確認してください（メッシュの外側をクリックしてもノードは配置されません）。
3. シーンビューが2Dモードになっていないか、メッシュの裏面からクリックしていないか確認してください。

Q. シーンビューでオブジェクトを選択したいのにステッチが打たれてしまう

A. パスの編集が完了したら、ウィンドウの 編集モード ボタンを押してOFFにしてください。通常のUnityオブジェクト選択に戻ります。

Q. 出力したステッチテクスチャはどう使えばいい？

A. 主に以下の2つの方法があります：

1. **ペイントソフトで合成（おすすめ）**: Photoshop、Clip Studio Paint、Affinity Photo等で、元の衣装テクスチャの上に `_Stitch_Color.png` を通常レイヤーとして重ね、`_Stitch_Normal.png` は法線合成（またはオーバーレイ・専用合成モード）で重ねて1枚のテクスチャとして結合します。 ※「ステッチ以外を透過」をONにして出力すると重ねやすくなります。
2. **シェーダーの追加スロットに指定**: lilToon や Poiyomi などの高機能シェーダーを使用している場合、「メインカラー 2nd」や「詳細ノーマルマップ（Detail Normal）」のスロットに直接 StitchMaker の出力テクスチャを指定してブレンドすることも可能です。